

Matériaux / TPU

Polyuréthane thermoplastique · Élastomère de précision

TPU — élastomère souple et résistant à l'abrasion.

Le polyuréthane thermoplastique combine la souplesse du caoutchouc et la résistance des plastiques techniques. Découpé au laser pour joints flexibles, protections antiabrasion et pièces sur mesure.

Présentation

La polyvalence du caoutchouc avec la précision du thermoplastique.

Le TPU (polyuréthane thermoplastique) est un élastomère qui occupe une position unique entre les caoutchoucs et les plastiques rigides. Il combine une souplesse et une élasticité comparables au caoutchouc avec une résistance à l'abrasion, aux huiles et aux carburants supérieure à la plupart des élastomères conventionnels.

Disponible en duretés de 60 Shore A à 70 Shore D, le TPU s'adapte à une grande variété d'applications — joints d'étanchéité, protections antiabrasion, garnitures flexibles et pièces techniques. P&P Colorismédia le découpe au laser avec précision pour des bords nets et des formes complexes sans déchirure.

Données techniques

Dureté disponible

60 Shore A → 70 Shore D

Résistance à la traction

25 – 60 MPa

Temp. de service

–40 → +80 °C

Allongement à la rupture

300 – 600 %

Propriétés

Caractéristiques techniques du TPU.

Résistance à l'abrasion

Parmi les meilleures résistances à l'abrasion des élastomères — idéal pour les pièces soumises à des frottements répétés ou à des surfaces abrasives.

Résistance aux huiles et carburants

Excellente tenue aux huiles minérales, carburants, graisses et nombreux solvants. Supérieur au néoprène sur ce point pour les applications pétrolières.

Élasticité et faible compression set

Retour élastique élevé et faible déformation permanente sous charge. Les joints en TPU conservent leur étanchéité sur de longues durées de service.

Large plage de duretés

De 60 Shore A (très souple) à 70 Shore D (semi-rigide) — une même famille de matériaux couvre un spectre d'applications unique pour un élastomère.

Applications

Utilisations dans l'industrie.

- 01 Joints d'étanchéité flexibles pour environnements huileux ou chimiques
- 02 Protections antiabrasion pour composants mécaniques en mouvement
- 03 Garnitures et amortisseurs de chocs dans les équipements industriels
- 04 Semelles et pièces flexibles pour l'industrie de la chaussure et du sport
- 05 Pièces de remplacement pour caoutchoucs naturels en environnements agressifs

Commande minimale

Aucune

Format disponible

Feuilles, rouleaux, pièces découpées

Procédé de découpe

Laser · Emport-pièce

[Explorer les matériaux](#)

Autres solutions de découpe spécialisée.

Jointes & étanchéité

Néoprène CloseCells

Élastomère résistant aux fluides, à l'ozone et aux chocs mécaniques pour joints et garnitures industrielles.

[Voir la fiche](#)

Haute température

Silicone haute température

Souplesse et résistance thermique jusqu'à 220 °C pour environnements chauds et exigeants.

[Voir la fiche](#)

Polycarbonate

Lexan®

Polycarbonate transparent haute résistance aux chocs pour protections, capots et panneaux industriels.

[Voir la fiche](#)